

Reporte de Interpolación

INTERPOLA-MCP

1. Datos del problema

Método utilizado:

Lagrange

Valor donde se evalúa:

$$x = 1,5$$

2. Puntos utilizados

x	$f(x)$
0.0	1.0
1.0	3.0
2.0	7.0

3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + x + 1$$

4. Resultado

$$P(1,5) = \boxed{4,75}$$

5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(1,5) = 4,75$$

Por Newton:

$$P_N(1,5) = 4,75$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 0,0$$

6. Diferencias divididas

x	f(x)	$f[x_0, \dots, x_1]$	$f[x_0, \dots, x_2]$
0.0	1.0	2.0	1.0
1.0	3.0	4.0	
2.0	7.0		

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas